

Лабораторная работа № 5.

Расширенная настройка HTTP-сервера Apache

Диана Алексеевна Садова

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
2.1	Последовательность выполнения работы	6
2.1.1	Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS	6
2.1.2	Конфигурирование HTTP-сервера для работы с PHP	12
2.1.3	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	14
3	Выводы	17
	Список литературы	18

Список иллюстраций

2.1	Запускаем виртуальную машину	6
2.2	Переходим в режим суперпользователя	7
2.3	Создаем каталог и переходим в него	7
2.4	Код для генерации ключа сертификата	7
2.5	Заполняем сертификат	8
2.6	Копируем ключ в каталог etc/ssl/certs	8
2.7	Переходим в каталог с настройкой www.dsadova.net	9
2.8	Содержание файла www.выфвщмф.net.conf	9
2.9	Вносим изменения в настройки на сервере	11
2.10	Перезапускаем веб-сервер	11
2.11	Фото браузера	12
2.12	Устанавливаем пакеты для работы с PHP	12
2.13	Содержание файла index.php	13
2.14	Корректируем права доступа	13
2.15	Восстанавливаем контекст безопасности	13
2.16	Перезапускаем веб-сервер	13
2.17	Машина client	14
2.18	Вносим изменения в настройки внутреннего окружения	15
2.19	Редактируем http.sh	16

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache в части безопасности и возможности использования PHP.

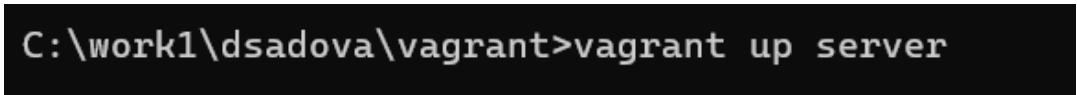
2 Задание

1. Сгенерируйте криптографический ключ и самоподписанный сертификат безопасности для возможности перехода веб-сервера от работы через протокол HTTP к работе через протокол HTTPS
2. Настройте веб-сервер для работы с PHP
3. Напишите (или скорректируйте) скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по расширенной настройке HTTP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины `server`

2.1 Последовательность выполнения работы

2.1.1 Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS

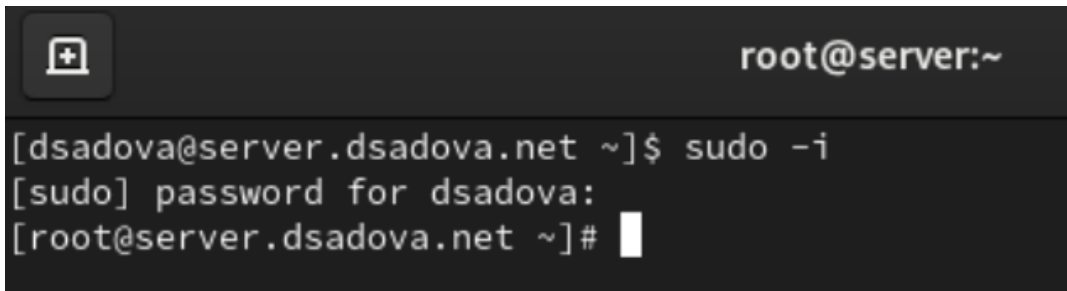
1. Загрузите вашу операционную систему и перейдите в рабочий каталог с проектом.
2. Запустите виртуальную машину `server`:(рис. 2.1)



```
C:\work1\dsadova\vagrant>vagrant up server
```

Рис. 2.1: Запускаем виртуальную машину

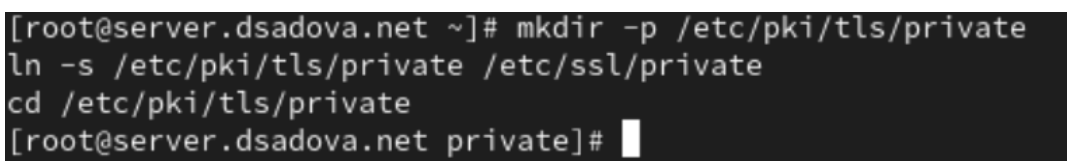
3. На виртуальной машине `server` войдите под вашим пользователем и откройте терминал. Перейдите в режим суперпользователя:(рис. 2.2)

A terminal window with a dark background. The title bar shows a window icon and the text 'root@server:~'. The terminal content shows a user 'dsadova' at 'server.dsadova.net' in the '~' directory running 'sudo -i'. It prompts for a password for 'dsadova', and then the prompt changes to '#', indicating root access.

```
root@server:~  
[dsadova@server.dsadova.net ~]$ sudo -i  
[sudo] password for dsadova:  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.2: Переходим в режим суперпользователя

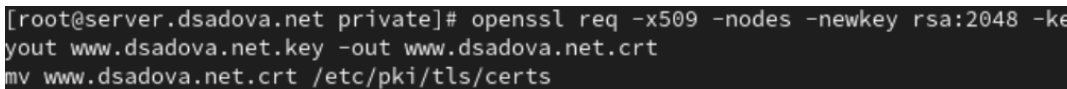
4. В каталоге /etc/ssl создайте каталог private:(рис. 2.3)

A terminal window with a dark background. The title bar shows 'root@server.dsadova.net ~'. The terminal content shows the user running 'mkdir -p /etc/pki/tls/private', 'ln -s /etc/pki/tls/private /etc/ssl/private', and 'cd /etc/pki/tls/private'. The prompt then changes to '[root@server.dsadova.net private]#'.

```
[root@server.dsadova.net ~]# mkdir -p /etc/pki/tls/private  
ln -s /etc/pki/tls/private /etc/ssl/private  
cd /etc/pki/tls/private  
[root@server.dsadova.net private]#
```

Рис. 2.3: Создаем каталог и переходим в него

Сгенерируйте ключ и сертификат, используя следующую команду:(рис. 2.4)

A terminal window with a dark background. The title bar shows 'root@server.dsadova.net private'. The terminal content shows the user running a multi-line command to generate a key and certificate using openssl, and then moving the files to the certs directory.

```
[root@server.dsadova.net private]# openssl req -x509 -nodes -newkey rsa:2048 -keyout www.dsadova.net.key -out www.dsadova.net.crt  
mv www.dsadova.net.crt /etc/pki/tls/certs
```

Рис. 2.4: Код для генерации ключа сертификата

В этой строке:

- req -x509 означает, что используется запрос подписи сертификата x509 (CSR);
- параметр -nodes указывает OpenSSL, что нужно пропустить шифрование сертификата SSL с использованием парольной фразы, т.е. позволить Apache читать файл без какого-либо вмешательства пользователя (без ввода пароля при попытке доступа к странице, в частности);
- параметр -newkey rsa: 2048 указывает, что одновременно создаются новый ключ и новый сертификат, причём используется 2048-битный ключ RSA;

- параметр -keyout указывает, где хранить сгенерированный файл закрытого ключа при создании;
- параметр -out указывает, где разместить созданный сертификат SSL.

Далее требуется заполнить сертификат:

- в строке кода страны укажите RU;
- в строке названия страны укажите Russia;
- в строке названия города укажите Moscow;
- в строке названия организации укажите свой логин;
- в строке названия подразделения укажите свой логин;
- в строке названия хоста должно быть указано доменное имя вашего веб-сервера user.net (вместо user укажите свой логин);
- в строке e-mail адреса должен быть указан user@user.net (вместо user укажите свой логин).(рис. 2.5)

```
Country Name (2 letter code) [XX]:RU
State or Province Name (full name) []:Russia
Locality Name (eg, city) [Default City]:Moscow
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:dsadova
Organizational Unit Name (eg, section) []:dsadova
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:dsadova.net
Email Address []:dsadova@dsadova.net
[root@server.dsadova.net private]#
```

Рис. 2.5: Заполняем сертификат

Сгенерированные ключ и сертификат появятся в соответствующем каталоге /etc/ssl/private. Скопируйте сертификат в каталог /etc/ssl/certs (вместо user укажите свой логин):(рис. 2.6)

```
[root@server.dsadova.net ~]# cp /etc/pki/tls/certs/www.dsadova.net.crt /etc/ssl/
cert/
[root@server.dsadova.net ~]# cd /etc/ssl/cert
[root@server.dsadova.net cert]# ls
www.dsadova.net.crt
[root@server.dsadova.net cert]#
```

Рис. 2.6: Копируем ключ в каталог etc/ssl/certs

5. Для перехода веб-сервера `www.user.net` на функционирование через протокол HTTPS требуется изменить его конфигурационный файл. Перейдите в каталог с конфигурационными файлами:(рис. 2.7)

```
[root@server.dsadova.net ~]# cd /etc/httpd/conf.d
[root@server.dsadova.net conf.d]#
```

Рис. 2.7: Переходим в каталог с настройкой `www.dsadova.net`

Откройте на редактирование файл `/etc/httpd/conf.d/www.user.net.conf` и замените его содержимое на следующее (вместо `user` укажите свой логин):(рис. 2.8)

```
GNU nano 5.6.1                               www.dsadova.net.conf
<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@dsadova.net
  DocumentRoot /var/www/html/www.dsadova.net
  ServerName www.dsadova.net
  ServerAlias www.dsadova.net
  ErrorLog logs/www.dsadova.net-error_log
  CustomLog logs/www.dsadova.net-access_log common
  RewriteEngine on
  RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}$1 [R=301,L]
</VirtualHost>

<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
  SSLEngine on
  ServerAdmin webmaster@dsadova.net
  DocumentRoot /var/www/html/www.dsadova.net
  ServerName www.dsadova.net
  ServerAlias www.dsadova.net
  ErrorLog logs/www.dsadova.net-error_log
  CustomLog logs/www.dsadova.net-access_log common
  SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/www.dsadova.net.crt
  SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/www.dsadova.net.key
</VirtualHost>
</IfModule>
```

Рис. 2.8: Содержание файла `www.выфвщмф.net.conf`

В отчёте поясните построчно содержание этого файла.

Информация для хостов: 80 и 443

Для 80:

- Почта сервер админа. Это адрес, который может отображаться пользователю при возникновении ошибок.
- Путь к папке с документацией. Именно из этой папки Apache будет брать файлы (HTML, CSS, изображения) для отображения пользователю.
- Основное доменное имя этого виртуального хоста.
- Псевдонимы домена. В данном случае продублировано основное имя, но здесь можно указать другие домены, которые должны вести на этот же сайт.
- Путь к файлу для хранения ошибок.
- Путь к файлу для хранения логов доступа.
- Включает механизм перезаписи URL.
- Правило перенаправления.

Для 443:

- Включает SSL/TLS движок для этого виртуального хоста, активируя шифрование.
- Почта сервер админа. Это адрес, который может отображаться пользователю при возникновении ошибок.
- Путь к папке с документацией. Именно из этой папки Apache будет брать файлы (HTML, CSS, изображения) для отображения пользователю
- Основное доменное имя этого виртуального хоста.
- Псевдонимы домена. В данном случае продублировано основное имя, но здесь можно указать другие домены, которые должны вести на этот же сайт.

- Путь к файлу для хранения ошибок
- Путь к файлу для хранения логов доступа.
- Путь к SSL-сертификату.
- Путь к закрытому ключу SSL-сертификата.

IfModule mod_ssl.c - Проверяет, загружен ли модуль mod_ssl

6. Внесите изменения в настройки межсетевого экрана на сервере, разрешив работу с https:(рис. 2.9)

```
[root@server.dsadova.net conf.d]# firewall-cmd --list-services
firewall-cmd --get-services
firewall-cmd --add-service=https
firewall-cmd --add-service=https --permanent
firewall-cmd --reload
```

Рис. 2.9: Вносим изменения в настройки на сервере

7. Перезапустите веб-сервер:(рис. 2.10)

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl restart httpd
[root@server.dsadova.net ~]# curl http://localhost
Welcome to the server.dsadova.net server.
[root@server.dsadova.net ~]# █
```

Рис. 2.10: Перезапускаем веб-сервер

8. На виртуальной машине client в строке браузера введите название веб-сервера www.user.net (вместо user укажите свой логин) и убедитесь, что произойдёт автоматическое переключение на работу по протоколу HTTPS. На открывшейся странице с сообщением о незащищённости соединения нажмите кнопку «Дополнительно», затем добавьте адрес вашего сервера в постоянные исключения. Затем просмотрите содержание

сертификата (нажмите на значок с замком в адресной строке и кнопку «Подробнее»).(рис. 2.11)

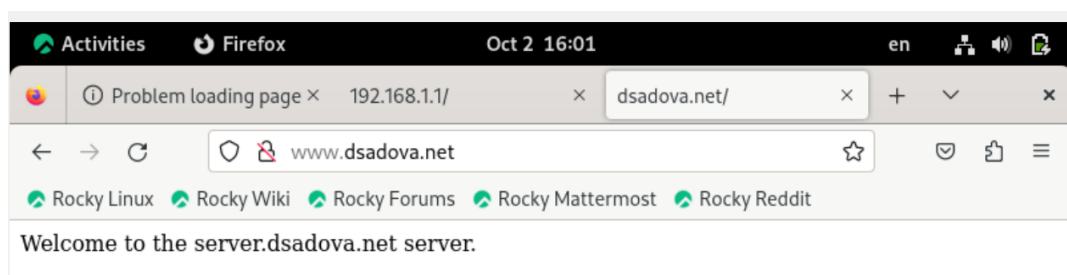


Рис. 2.11: Фото браузера

По какой-то причине у меня не выдолась информация с сертификата и, соответственно, вносить изменения не потребовалось.

Сообщение о том что мы на сайте сервера выводится коректно (при разборе проблем на машине клиента случайно изменила сообщение).

2.1.2 Конфигурирование HTTP-сервера для работы с PHP

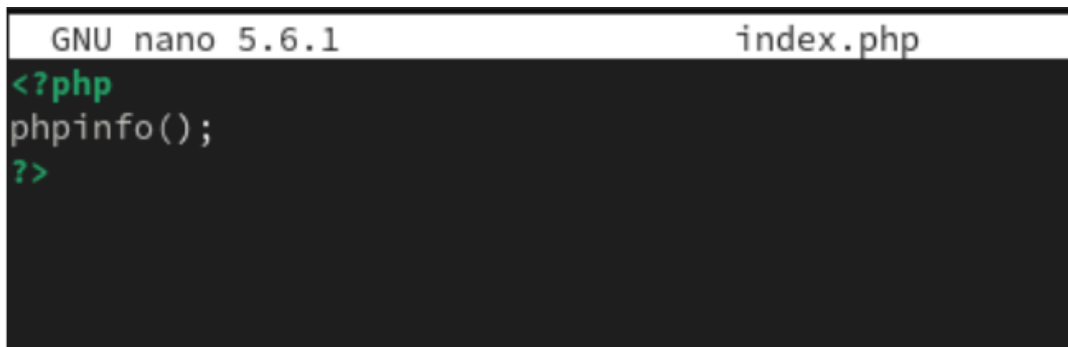
1. Установите пакеты для работы с PHP:(рис. 2.12)

```
Installed:
  nginxfilesystem-2:1.20.1-22.el9_6.3.noarch
  php-8.0.30-3.el9_6.x86_64
  php-cli-8.0.30-3.el9_6.x86_64
  php-common-8.0.30-3.el9_6.x86_64
  php-fpm-8.0.30-3.el9_6.x86_64
  php-mbstring-8.0.30-3.el9_6.x86_64
  php-opcache-8.0.30-3.el9_6.x86_64
  php-pdo-8.0.30-3.el9_6.x86_64
  php-xml-8.0.30-3.el9_6.x86_64

Complete!
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.12: Устанавливаем пакеты для работы с PHP

2. В каталоге /var/www/html/www.user.net (вместо user укажите свой логин) замените файл index.html на index.php следующего содержания:(рис. 2.13)



```
GNU nano 5.6.1 index.php
<?php
phpinfo();
?>
```

Рис. 2.13: Содержание файла index.php

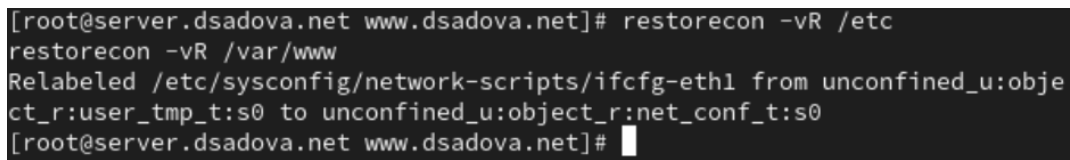
3. Скорректируйте права доступа в каталог с веб-контентом:(рис. 2.14)



```
[root@server.dsadova.net www.dsadova.net]# chown -R apache:apache /var/www
[root@server.dsadova.net www.dsadova.net]#
```

Рис. 2.14: Корректируем права доступа

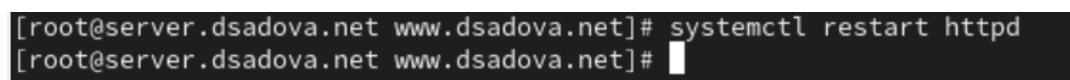
4. Восстановите контекст безопасности в SELinux:(рис. 2.15)



```
[root@server.dsadova.net www.dsadova.net]# restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/www
Relabeled /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
[root@server.dsadova.net www.dsadova.net]#
```

Рис. 2.15: Восстанавливаем контекст безопасности

5. Перезапустите HTTP-сервер:(рис. 2.16)



```
[root@server.dsadova.net www.dsadova.net]# systemctl restart httpd
[root@server.dsadova.net www.dsadova.net]#
```

Рис. 2.16: Перезапускаем веб-сервер

- На виртуальной машине client в строке браузера введите название веб-сервера `www.user.net` (вместо `user` укажите свой логин) и убедитесь, что будет выведена страница с информацией об используемой на веб-сервере версии PHP.(рис. 2.17)

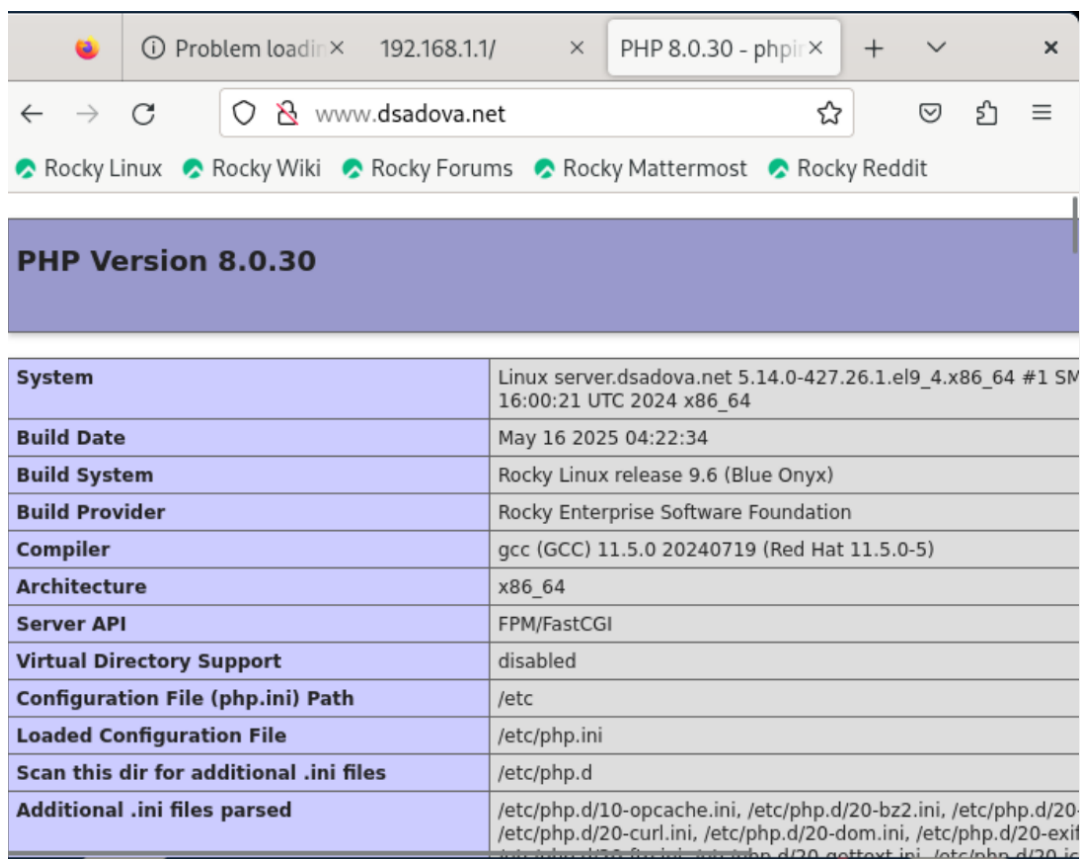


Рис. 2.17: Машина client

2.1.3 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

- На виртуальной машине server перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/http` и в соответствующие каталоги скопируйте конфигурационные файлы:(рис. 2.18)

```
[root@server.dsadova.net www.dsadova.net]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html
mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
cp -R /etc/pki/tls/private/www.dsadova.net.key/vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
cp -R /etc/pki/tls/certs/www.dsadova.net.crt/vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/autoindex.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/fcgid.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/manual.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/README'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/server.dsadova.net.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/userdir.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/welcome.conf'? y
```

Рис. 2.18: Вносим изменения в настройки внутреннего окружения

2. В имеющийся скрипт `/vagrant/provision/server/http.sh` внесите изменения, добавив установку РНР и настройку межсетевого экрана, разрешающую работать с https. (рис. 2.19)

```
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3
4  echo "Install needed packages"
5  dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
6  dnf -y install php php-cli php-common php-mysqlnd php-json php-gd php-:
7
8  echo "Install SSL modules"
9  dnf -y install mod_ssl openssl
10
11 echo "Copy configuration files"
12 cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
13 cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
14
15 echo "Create SSL certificate for HTTPS"
16 mkdir -p /etc/ssl/private
17 openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
18     -keyout /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key \
19     -out /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt \
20     -subj "/C=RU/ST=Moscow/L=Moscow/O=DSadova/CN=www.dsadova.net"
21
22 echo "Set proper permissions"
23 chown -R apache:apache /var/www
24 chmod -R 755 /var/www
25 restorecon -vR /etc
26 restorecon -vR /var/www
27 restorecon -vR /etc/ssl
28
29 echo "Configure firewall"
30 firewall-cmd --add-service=http
31 firewall-cmd --add-service=http --permanent
32 firewall-cmd --add-service=https
33 firewall-cmd --add-service=https --permanent
34
```

Рис. 2.19: Редактируем http.sh

3 Выводы

Приобрели практические навыки по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache в части безопасности и усвоили все возможности использования PHP.

Список литературы